

Réactions d'hypersensibilité:

Hypersensibilité type I (anaphylactique):

Réaction allergique immédiatement après contact avec l'antigène (allergène). Dépend de la stimulation antigénique spéc. des mastocytes sensibilisés par l'IgE → relâchement médiateurs inflam. Réponse altérée à certains Ag anodins qui induisent réponse exagérée.

Prototype de l'affect: anaphylaxie (peut aller → choc anaphylactique: rép. généralisée, vasodilat. gén. explosive), asthme bronchique.

Mécanisme immunologique: IgE cytophiles (mastocytes, basophiles), libérat^r de l'histamine lors activatⁿ par fixatⁿ Ag sur IgE de surface.

Réactions locales: peau → urticaire, nez → rhume des foins, poumons → asthme, intestins → gastroentérite allergique; ou systémiques: choc anaphylactique (vasoplégie vasc, perm. $\uparrow$ ds $\#$ corps → choc hypovol.), oedème pharyngolaryngé allergique (peut bloquer voies aériennes → Σ).

Ag stimule $\neq$ B → prod. IgE spéc. pour Ag (à l'aide $\neq$ T). IgE se lie aux mastocytes via $Fc\epsilon R$ → sensibilisatⁿ. Lors expositⁿ ultérieure, Ag atteint mastocyte sensibilisé et induit agrégatⁿ des IgE liés aux $Fc\epsilon R$ → dégranulatⁿ de la ϕ , relâche médiateurs resp. des symptômes (histamine entre autres). Mastocytes juxtaposés aux vx → effet immédiat.

Agrégatⁿ $Fc\epsilon R$ nécessaire pour activatⁿ mastocyte. Peut se faire par liaison Ag, mais aussi par Ig anti-IgE, Ig anti- $Fc\epsilon R$, IgE cross-linkés ou lectines reliant 2 IgE (basse affinité, réac. faible).

Relâchement de: amines vasoactives (histamine), eosinophil chemotactic factor, PAF, enzymes, LTC, D, E, Prostaglandine PGD, Thromboxane.

Effets: contractⁿ m. lisse, $\uparrow$ perméabilité vasculaire, attractⁿ d'éosinophiles, activatⁿ plaquettes, effets protéases.

Réaction immédiate, puis réaction tardive qqes h + tard, due aux médiateurs infl. classiqs.

On peut bloquer l'une ou l'autre de ces réactions. (Bloquer dégranulatⁿ masto ou réactⁿ tardive avec stéroïdes).

Mastocytes ont deux localisatⁿ anatomiques princ.: le TC et les couches ss-muq. des trachées digestif et respiratoire. Réponse globale à un allergène dépend de quels mastocytes sont activés. Allergène dans la

circulatⁿ sanguine → activatⁿ des mastocytes du TC disséminés dans le corps → relâchement systémique histamine → anaphylaxie systémique. Allergène ss-cut. → mastocytes du TC local → réac. inflam. localisée.

Allergène inhalé → mastocytes des muqueuses → contractⁿ mm. lisses voies resp., bronchoconstrictⁿ, peine à expirer. Également $\uparrow$ secr. locale mucus → toux. Allergène ingéré → vomissement (contractⁿ mm. lisse intst) et diarrhée (secr. liq. par $\neq$ épith.). Peuvent Σ disséminés ds circ. → urticaire ou anaphylaxie.

La réponse aiguë dans l'asthme mène vers une inflammⁿ chronique T_H2 -dép. des voies aériennes. Chez indiv. sensibilisés, agrégatⁿ $Fc\epsilon R$ induit secr. médiateurs inflam. (→ $\uparrow$ perm vasc., contractⁿ m. lisse, $\uparrow$ secr mucus),

mais aussi influx $\neq$ infl (éosinophiles, T_H2). Mastocytes et $\neq$ T_H2 act. sécrètent cytokines → activatⁿ et dégranulatⁿ éosinophiles → augmente lésions tissulaires et infiltratⁿ leucocytes → inflammⁿ chronique, peut causer dommages irréversibles voies aériennes.

Hypersensibilité type II (cytotoxique):

Ig dirigé contre un Ag de surface ϕ ou tissulaire interagit avec π du syst. du complément $\rightarrow$ effectrices $\Rightarrow$ endommager ϕ cibles. Destruct° érythrocytes (anémie hémolytique) ou des plaquettes (thrombocytopénie) peut être causée par certains médicaments (pénicilline, céphalosporine). Hypersensibilité type II: médic se lie à la surface ϕ et sert de cible pour IgG $\rightarrow$ destruct° ϕ . Ig liés à la ϕ par interm. médic déclenchent clearance ϕ de la circ. par macrophages rate grâce à leurs Fc γ R. Ig anti-médic chez certains indiv. seulement.

Prototype de l'affect°: **anémie hémolytique auto-immune**, maladie hémolytique du nouveau-né, syndrome de Goodpasture.

Mécanisme immunologique: format° IgG et IgM $\rightarrow$ fixat° Ig sur surfaces (ϕ , mb) cibles $\rightarrow$ phagocytose, lyse cible.
Réact° d'hypersensibilité: cytolysse (hémolyse: incomp. ABO, antagonisme Rh), réac. post-transf (Ig anti-neutros), Ig anti-MB, activat° ou inhibi° R (maladie de Graves-Basedow, myasthénie).

Réactions aux GR induites par médic: médics peuvent se fixer sur GR $\rightarrow$ Ig se fixe au médic $\rightarrow$ complément $\rightarrow$ lyse, complexes Ig/médic peuvent s'adsorber au GR $\rightarrow$ complément $\rightarrow$ lyse, médics peuvent perturber self-tolérance $\rightarrow$ Ig contre Ag gpes sanguins $\rightarrow$ complément $\rightarrow$ lyse.

Test de Coombs indirect (vérifier si auto-Ig): GR incubés avec IgG anti-IgG humains. Si GR ont fixé IgG, va provoquer agglutinat°. Si pas IgG sur GR, reste limpide.

Si réact° sur surface fixe, ex: MB, ne peuvent pas phagocyter $\Rightarrow$ lib. contenu ds espace extracel $\rightarrow$ lésion

Syndrome de Goodpasture Touche poumon et rein. Ig reconnaissent partie coll-IV ds MB $\Rightarrow$ PMN libèrent enzymes $\Rightarrow$ destruct° MB. Inflam. massive + destr. tissulaire.

Myasthénie grave Ig anti-AChR $\Rightarrow$ bloque capacité à lier ACh. Peut provoquer internalisat° + dégrad. R et/ou blocage. $\Rightarrow$ Plus de stimulat°, plus d'influx de Na $^{+}$, plus de contract°.

Maladie de Graves-Basedow ϕ B auto-immune produit Ig contre les R à la TSH de la thyroïde qui stimulent également la prod. d'hormones thyroïde. Ig se lient au R de manière à l'activer. Feedback $\ominus$ sur prod. TSH par hypophyse, mais aucun effet sur prod Ig $\Rightarrow$ stimul° continue $\Rightarrow$ prod. excessive d'hormones thyroïdiennes. $\Rightarrow$ Hyperthyroïdie

Syndrome	Auto Ag	Conséquence
Anémie hémolytique auto-immune	Ag Rh,	Destruct° GR, anémie
Purpura thrombocytopénique auto-immun	Intégrines des plaquettes (GPIIb/IIIa)	Saignements anormaux.
Syndrome de Goodpasture	coll-IV ds MB (domaine non-coll.)	GN, hémorragie pulm.
Pemphigus vulgaire	cadhérines épiderme	Cloques
Fièvre rhumatoïde aiguë	Ag de la mb des streptocoques, cross-réac. avec m. card.	Arthrite, myocardite, cicatrices sur valves card.

Hypersensibilité type III (à complexes immuns): majeure partie maladies auto-immunes.

Peuvent survenir en présence d'Ag solubles. Dépôts de complexes Ag-Ig (complexes immuns) dans sites/lieux particuliers. Complexes immuns générés dans toute réac. comprenant Ig, potentiel pathogène dépend en partie de leur taille, qté, affinité et isotype d'Ig impliqués. Complexes de taille élevée: fixent le complément → éliminés de la circulat° par syst. de phagocytes mononucléés. Petits complexes formés en présence d'excès d'Ag tendent à se déposer ds parois vase. → lient R Fc sur leucos → activat° leucos et lésions tissulaires.

Prototype de l'affect°: réact° d'Arthus, maladie sérique, LED, glomérulophtie aiguë

Mécanisme immunologique: complexes Ag-Ig solubles ($\neq$ type II où ils sont fixés), activat° complément, attract° neutros.

Maladies complexes immuns: phénomène d'Arthus, pneumonie d'hypersensibilité

Maladie sérique (+ généralisée): **LED/arthritis rhumatoïde**, **GN poststreptococque**, infect° virales (hép B) → **vasculite**

(Dépôt de complexes immuns ds paroi vase: Ag circ. + Ig → complexes. Activent complément → C3a et C5a qui agissent sur basophiles → lib. amines vasoact. Complexes agissent sur basophiles et plaquettes → amines vasoact. → rétract° ϕ endoth. et $\uparrow$ perm. vase. → complexes immuns déposés ds paroi vase. → induisent aggrégat° plaquettes et activat° du complément. → microthrombi sur ell. de la MB exposée. Neutrophiles recrutés par complément ne peuvent pas phagocyter cplxes → relâchent contenu lysosomal à l'ext. ϕ → endommagent paroi vase.

Perméabilité vase. $\uparrow$ favorise dépôts de fibrine → image de nécrose fibrinoïde (pas vraie nécrose)

Réact° d'Arthus: réact° purement expérimentale. Dépôts complexes immuns ds tissus → rép. inflam. locale connue comme la réact° d'Arthus. Ag injecté localement chez indiv. immun avec IgG → format° ^{par mastocytes activés par complexes immuns via FcR} locale de complexes immuns → act. complément, relâche médiateurs inflam: C5a, C3a, C4a. C5a induit dégranulat° mastocytes, recr. PMN. → infl. locale, $\uparrow$ flux sang. et perm. vase, phagocytose. Accumulat° plaquettes → occlusion vaisseau. Lésion de type vasculite.

Maladie sérique: Généralisée, version systémique de la réac. d'Arthus. Exemple classique d'un syndrome transitoire à eplexes immuns. Inject° prot. exogènes → rép. immune avec générat° Ig. → cplxes immuns, déposés dans paroi petits vx → act. compl., recrutent phagocytes → fièvre, symptômes de vasculite, d'arthrite et de néphrite. Effets transitoires, se résolvent bsrque prot. exogènes élim. (vasculite chronique si Ig générés constamment contre Ag endogènes lors maladies auto-immunes).

Mécanisme d'éliminat° des complexes immuns: Peuvent se lier au R CR1 des GR → transp. vers foie, élim par ϕ de Kupffer. Complexes libérés des GR par le fact I → captés par ϕ exprimant R Fc et CR3. Complément peut solubiliser gros complexes → + petits complexes solubles absorbés par macrophages.

Facteurs hémodynamiques facilitent dépôts cplxes: situat° de confluence, embranchements ex: glomérule, plexus choroïde, corps ciliaire, embranchements artères.

Modèle format° et dépôt cplxes ds rein: Endotoxine → lésions ϕ , relâchement DNA → déposés ds MB glomérulaires. Endotoxine → stimulat° polyclonale ϕ B → certaines prod. Ig anti-DNA et d'autres anti-IgG (RF) → format° in situ de complexes DNA-Ig anti-DNA-RF.

Localisation des complexes dans rein dépend de leur taille et de leurs propriétés physico-chimiques. Selon taille, complexes passent ou pas endoth. fenêtré de la barrière glom. $\Rightarrow$ cplxes sous-endoth. ou sous-épith. $\Rightarrow$ symptômes diff.

Effets des complexes immuns dans les glomérules: sites de prédilect^o pour dépôt^o et format^o cplxes immuns. Selon prop. physico-chimiques et localisat^o $\rightarrow$ lésions définies sur plan morpho. Diversité limitée, type particulier glomérulonéphrite peut avoir multiples étiologies.

Éléments imp. à examiner ds atteinte glom. d'origine immune:

- cellularité: infiltrat^o leucos, prolif. $\times$ mésangiales ou épith, format^o croissants, ...
- MB: épaissie? Dépôts granulaires ou linéaires? Dérubée?
- axes capillaires: clairement visibles/occlusion?

Hypersensibilité type IV (à médiation ϕ (retardée)).

Générée par ϕ T effectrices (surt T_H1) - Ag-spéc. Ex du test Mantoux : réponse causée par lymphos T_H1 qui pénètrent site injecté, reconnaissent Ag présenté par APC $\Rightarrow$ relâchent cytokines : IFN- γ et TNF- β , $\rightarrow$ $\uparrow$ adhésion endoth. et perm. vasc. $\Rightarrow$ facilite recrutement autres leucos, accumulat° proth. plasmatiques $\Rightarrow$ oedème local.

Prototype d'affect° : tuberculose (granulomes), dermatite de contact, maladie d'Hashimoto (thyroïdite), rejet greffon.

Mécanisme immuno : macrophages présentent Ag aux ϕ T, ϕ T libèrent cytokines qui stimulent recrutement et prolif. ϕ inflam. Individu déjà sensibilisé $\Rightarrow$ T_H1 effecteurs et mémoires patrouillent.

Étapes de l'hypersensibilité type IV : Ag injecté ds tissu ss-ech. $\Rightarrow$ processé par macrophages $\rightarrow$ stimule ϕ T_H1 . ϕ T_H1 reconnaissent Ag et secr. chémokines $\rightarrow$ recrute macrophages ; IFN- γ $\rightarrow$ induit expr. de α d'adhésion vasc., active macrophages, $\uparrow$ secr. de médiateurs inflammatoires ; TNF- α et TNF- β $\rightarrow$ destr. tissulaire locale, $\uparrow$ expr. α d'adhésion sur vss sang. locaux ; IL-3/GM-CSF $\rightarrow$ stimule prod. monocytes par ϕ souches de la moelle osseuse. Activat° macrophages par les T_H1 également via CD40-CD40L (ligand sur ϕ T). Le recrutement de phagocytes et de plasma au site d'inject° cause des lésions visibles.

Dermite de contact : petite α hautement réac. pénètre peau intacte $\rightarrow$ se lie de manière covalente en tout ou partie à diverses proth. endogènes $\rightarrow$ endocytées et dégradées par CD locales. $\Rightarrow$ présentent le peptide hapténisé aux ϕ T effectrices $\rightarrow$ secr. cytokines et chémokines qui attirent les monocytes et favorisent diff. en macrophages. $\rightarrow$ réac. inflam. et genèse de lésions assoc. LFA-1 et ICAM-1

Hypersensibilité type IV via CTL : ϕ T_{cyt} lysent ϕ cibles ayant Ag complexé sur CMH I. Lyse effectuée par perforines et granzymes $\rightarrow$ apoptose. Interact° initiale ϕ T_{cyt} avec cible à l'aide de α d'adhésion non-spéc. Si pas interact° avec Ag spéc, ϕ se séparent. Si interact° avec Ag, liaison stable (intégrines en conf° haute affinité) $\rightarrow$ réac. proche. $\rightarrow$ relâchement perforines (analogue MAC-1 du compl. Amalgame proth. qui lyse mb ϕ) et granzymes B $\rightarrow$ pénètrent ds ϕ . Granzymes ciblent BID et ach. caspase-3 $\Rightarrow$ induct° apoptose. Mécanisme spéc., pas de dommage collatéraux.

Rejet du greffon:

Mécanismes:

- hypersensibilité à médiateur ϵ : **directe** (reconnaissance Ag MHC I sur CD donneur par TCD8 hôte); **indirecte** (Ag donneur présentés par CD hôte).

- par les Ig: rejet hyperaigu

Initiat^r du rejet de greffe: migrant^r APC donneur vers ggl. lymph. Ex: ϵ Langerhans exprimant peptides greffon peau. $\rightarrow$ rencontrent Tnaifs capable de reconnaître Ag greffon $\rightarrow$ stimule division $\Rightarrow$ ϵ T effectrices voyagent vers tissu greffé et le détruisent rapidement. Hautement spéc. pour ϵ du donneur $\Rightarrow$ cytotoxicité directe.

Rejet hyperaigu: greffe à patient ayant Ig circulants contre Ag donneur (polytransf. ou déjà greffé). Ig se lie à l'endoth. vas. de la greffe $\rightarrow$ rep. infl. $\rightarrow$ occlusion vx $\rightarrow$ hémorragie, perte greffon. Sur la table opérat^r (pas le tps refermer).

Raj: rejet aigu: lymphocytes reconnaissent pls^r épitopes sur tubules $\Rightarrow$ ϵ T détruisent tubules $\rightarrow$ insuf. rénale. ~~ttt~~ immunosuppr. par éviter.

Rejet chronique: Si greffes entre jumeaux, certaines ~~se~~ un peu diff. Inflam. sub-clinique avec phénomènes réparat^r $\Rightarrow$ épaississement progr. paroi petits vx, occlusion lumières à cause dépôts coll. $\rightarrow$ cicatrice. Très progressif, sur des années.

Graft versus host disease (GVHD): donneurs allogéniques. ϵ immunocompétentes du donneur identifient les Ag HLA de receveur comme étrangers et réagissent contre eux. Aiguë (syst. imm., épith. cutané et intest, foie) ou chronique (destruct^r annexes cutanées, hépatite chronique cholestatique, sténose œsoph., involut^r thymique).

Diabète insulino-dép.: ϵ T effectrice reconnaît peptide d'une prot. spéc. des ϵ β et tue ϵ β .
Destruct^r ciblée ϵ β , glucagon et somatostatine fins prod.

Auto-immunité: mécanismes:

- défaillance tolérance du soi.

2 types tolérance: centrale, éliminat^r de clones de ϵ B/T de haute affinité aux Ag du soi p^{nt} d'impl^r système immunitaire; périphérique, délét^r clonale par induct^r de l'apoptose, anergie clonale, suppression en périph. par des ϵ T.

Défaillance tolérance: **cessat^r anergie ϵ T, défaillance méc. apoptose, défaillance méc. suppr. médiée par ϵ T, mimétisme ~~par~~, activat^r lymphocytaire polyclonale, libérat^r Ag normalement séquestrés, démasquage Ag du soi et disséminat^r épitope.**

Auto-immunité: principalement réac. type III $\rightarrow$ systémiques, parfois réac. type II $\rightarrow$ limitées à un organe.